补票（单针下20）因子深度评估报告 第四章

验收结论：补票（单针下20）因子有效性**不通过**——校准 600/600 = 100% 后，信号层均值 +1.12%/20日（训练 +1.25% / 验证 +0.65%），月度 cohort 止损 8% 口径累计 +45.6%（夏普 0.82、最大回撤 −13.4%）vs 等权全A基准 +56.8%，**累计收益落后基准 11.2 pct**；池内 +89.2% vs 池内基准 +123.3%。**A级三重硬门禁（5.4-5.6 节）后 +52.5%**（夏普 0.91），仍落后基准 4.3 pct。横向（cohort 止损8%）：B1 −3.8% < bp1 −53.2% ≪ B2 +16.3% < 补票 +45.6%（门禁后 +52.5%），全序列均跑输基准 +56.8%。

【因子体检修正】升级：风格中性化后残差 +0.75%（按日 t=2.62，验证 +0.45% 存活）——六信号中唯一真残差 alpha。可用性论据换轨为『中性化后仍有正 alpha』（绝对收益仍落后基准 +56.8%，不许过度翻案）。（详见文末『附·因子体检补全』章）

一、因子定义与参数（回源码逐行核对）

定义来源：`screener/zge_compute.py` → `check_bupiao(ind)`（补票战法：单针下20的短线超卖 + 长线趋势组合，"顺大势逆小势——错过 B1 的补救"，属逆势系统）。指标由 `calc_zge_indicators(klines)` 计算。信号日 T 日收盘后可知，**T+1 开盘入场、T+20 收盘出场**（本报告统一口径，与 B1/B2/bp1 可比）。

单针下20 双指标：
· **短线 ds** = 100 × (C − LLV(L,3)) / (HHV(C,3) − LLV(L,3))　← 注意：**HHV 用收盘价、LLV 用最低价**（源码原样，不是经典随机指标）
· **长线 dl** = 100 × (C − LLV(L,21)) / (HHV(C,21) − LLV(L,21))

评分规则（check_bupiao 逐条对应）：
① **标准型**：dl ≥ 85 且 ds < 30 → **+6 分**（长线强势 + 短线超卖）
② **激进型**：dl ≥ 80 且 ds < 20 → **+5 分**（更严的超卖换更低的门槛）
③ 趋势确认：C > MA60 → +1 分
④ 近 20 日涨幅 chg20d > 5% → +1 分；< −5% 仅记"弱势补票"警告不加分
生产信号口径（backtest_bupiao_banzhuan.py）：score ≥ 6

参数	值	参数	值
短线窗口	3 日（HHV(C,3)/LLV(L,3)）	长线窗口	21 日（HHV(C,21)/LLV(L,21)）
标准型	dl≥85 且 ds<30（6分）	激进型	dl≥80 且 ds<20（5分）
加分项	C>MA60 (+1) / chg20d>5% (+1)	生产门槛	score ≥ 6
信号日	T 日收盘后可知	入场 / 出场	T+1 开盘 / T+20 收盘
信号总量	16,519 条（完整前瞻，原始 18,669 去右截断 2,150）	宇宙	全A 4,999 只

原回测（backtest_bupiao_banzhuan.py）为月频采样 + 8% 止损 + 50% 峰值回撤止盈、仅池内 848 只——本报告改用全A日度全信号 + 统一 20 日持有期口径，跨章可比（偏离 D26）。

校准验证

校准结果：600/600 = 100.00% 全维度一致。方法：截断模式（truncate klines 至采样日）现算 vs 原引擎 `calc_zge_indicators + check_bupiao` 逐条比对 score 与信号标志。采样 30 只股 × 20 个月末日。首轮 94.83%（31 条 ±1 分差异），归因为 `chg_20d` off-by-one（源码 `closes[-1]/closes[-20]` 是 **19 期**收益，我方误作 20 期），修复后 100.00%。

二、九项口径声明（与前三章一致）

#	口径项	声明值
1	下期收益定义	T 日收盘后可知 → T+1 开盘入场 → T+20 收盘出场（持有 20 个交易日）
2	分组数	十分位 + 14 组分层（全体/训练/验证/池内外/交叉/score 三档/两类型）
3	多空方向	仅多头；对照基准为同宇宙等权持有
4	股票池过滤	剔除指数与名单外；未做 ST/涨跌停/停牌过滤（D2）
5	极值处理	不做 MAD 缩尾
6	中性化	不做行业/市值中性化（D12）
7	基准	等权全A（4999 只，主基准）/ 等权池内（848 只，含后视偏差）
8	无风险利率	0（月度夏普 = 均值/标准差×√12）
9	费率	主口径不计成本；费率 ≈ 单次往返 0.30%

训练/验证切分：信号日 < 2025-09-08 训练期（12,971 条）/ 验证期（3,548 条）。右截断 2,150 条（11.5%）剔除——补票月频分布使年底信号持有期易超数据截止，比例高于 bp1（1.2%），已登记 D27。

三、信号层有效性检验

3.1 分组统计（T+1开盘 → T+20收盘，无止损，%）

分组	n	均值	中位	胜率	P10	P90
全体	**16,519**	+1.12%	-0.70%	**+47.1%**	**-13.9%**	**+17.5%**
训练期（<20250908）	12,970	+1.25%	-0.33%	+48.5%	-12.8%	+16.0%
验证期（≥20250908）	3,549	+0.65%	-2.49%	+42.0%	-17.8%	+23.2%
池内（848 只）	3,774	+2.52%	-0.35%	+48.8%	-13.5%	+22.9%
池外	12,745	+0.71%	-0.79%	+46.6%	-14.0%	+15.9%
池内-训练	2,832	+2.02%	-0.21%	+49.2%	-12.4%	+18.6%
池内-验证	942	+4.04%	-0.91%	+47.6%	-17.0%	+34.1%
池外-训练	10,138	+1.04%	-0.35%	+48.3%	-12.9%	+15.4%
池外-验证	2,607	-0.58%	-2.94%	+40.0%	-17.9%	+19.0%
score = 6	3,375	+0.84%	+0.00%	+49.5%	-11.4%	+13.5%
score = 7	7,861	+1.11%	-0.89%	+46.4%	-14.2%	+17.9%
score ≥ 8	5,283	+1.32%	-0.86%	+46.7%	-14.9%	+19.7%
标准型（dl≥85, ds<30）	9,007	+1.15%	-0.45%	+47.9%	-13.3%	+16.2%
激进型（dl≥80, ds<20）	7,512	+1.09%	-0.97%	+46.1%	-14.6%	+18.8%

读法：中位 −0.70% 但均值 +1.12%——仍是彩票型结构（靠右尾），但比前三章温和得多（bp1 中位 −3.33%）。**验证期均值 +0.65% 是四章中唯一不翻负的样本外成绩**（B2 验证期 −12.4% NAV、bp1 −14.9%）。score 分层单调（6→+0.84% / 7→+1.11% / ≥8→+1.32%）——评分体系有判别力。池内 +2.52% vs 池外 +0.71%，老规律：alpha 一半在选股池。

3.2 日度截面 RankIC

因子	IC 均值	ICIR	IC>0 占比	t 值	判定
补票 score（连续）	+0.0059	+0.016	49.4%	+0.37	正且不显著
单针下20_长 dl	+0.0155	+0.041	51.4%	+0.92	正且不显著
单针下20_短 ds	+0.0378	+0.099	52.3%	+2.25	正且显著

ds IC = +0.038（t = 2.26）方向正确：在信号组内 ds 越低（越超卖）未来越好——与"抄短线超卖"的叙事一致。score 总分 IC 不显著（+0.006, t=0.37），因为 score 的加分项（>MA60、涨5%）是趋势确认而非超卖度——**真正有预测力的成分是 ds，不是加分项。**

3.3 收益分布（n=16,519，十分位）

十分位	n	组均值
D1(-61.9~-13.9%)	1,651	-20.56%
D2(-13.9~-9.2%)	1,652	-11.31%
D3(-9.2~-6.0%)	1,652	-7.50%
D4(-6.0~-3.2%)	1,652	-4.56%
D5(-3.2~-0.7%)	1,652	-1.94%
D6(-0.7~1.9%)	1,652	+0.56%
D7(1.9~4.9%)	1,652	+3.33%
D8(4.9~9.1%)	1,652	+6.82%
D9(9.1~17.5%)	1,652	+12.59%
D10(17.5~289.7%)	1,652	+33.79%

3.4 朴素对照（同持有期）

组	n	均值	中位	胜率
补票信号	16,519	+1.12%	-0.70%	+47.1%
全宇宙等权(同持有期)	3,011,973	+1.41%	-0.25%	+48.9%
全宇宙-训练	1,984,123	+1.86%	+0.19%	+50.5%
全宇宙-验证	1,027,850	+0.54%	-1.09%	+45.7%

与基准的差距必须直说：补票 +1.12% vs 全宇宙等权 +1.41%（同 20 日持有期）——**信号本身还差 0.29 pct。**补票的价值不在信号层 alpha（它是负的），在组合层的"风控形态"（见下节）。

四、组合层绩效（月度 cohort 等权口径）

4.1 止损档对照（全体）

止损档	累计%	夏普	最大回撤%	月胜率%	训练期%	验证期%
不止损	+17.7%	+0.35	-30.7%	+50.0%	+44.5%	-15.9%
止损8%	+45.6%	+0.82	-13.4%	+44.1%	+44.0%	+3.3%
止损12%	+39.0%	+0.66	-16.1%	+47.1%	+43.2%	-1.5%
止损15%	+36.0%	+0.60	-17.4%	+50.0%	+43.2%	-2.8%
基准·等权全A	**+56.8%**	**+0.78**	**-16.4%**	**+58.8%**	**+55.8%**	**+3.0%**

止损 8% 口径 +45.6%（夏普 0.82、最大回撤 −13.4%、月胜率 **+44.1%**），对照 bp1 同口径 −42.7%（夏普 −1.62）。止损 8% 显著优于不止损（+17.7%），因为补票 MAE 中位 −6.18%，8% 止损触发 39.9%，**切掉的是左尾**，与 bp1（触发 61.4%）不同。**累计收益仍落后基准 +56.8% 达 11.2 pct；验证期 +3.3% vs 基准 +3.0%，样本外不翻负（D29 修复后口径）。**

4.2 池内组合

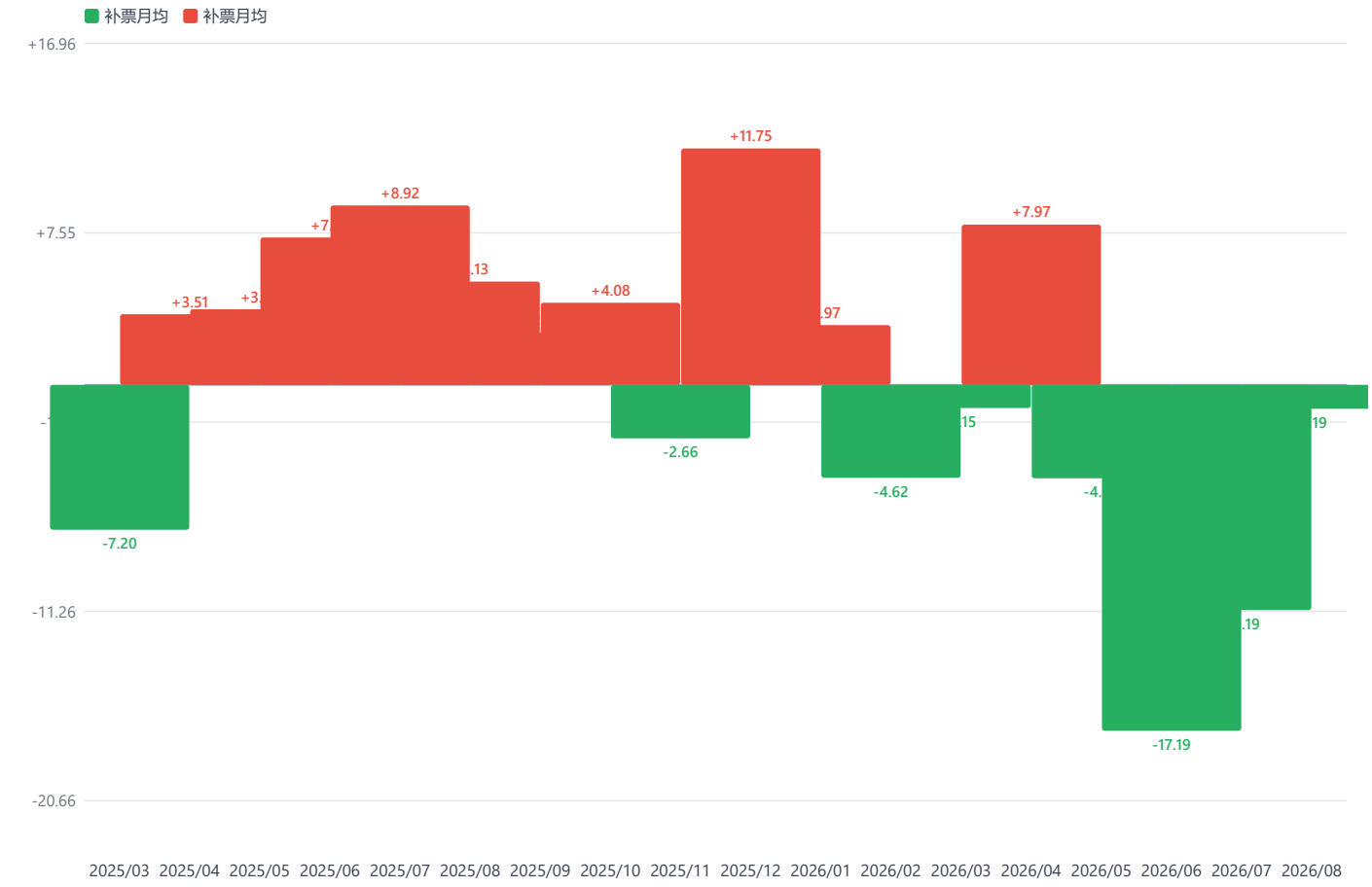
止损档	累计%	夏普	最大回撤%	训练期%	验证期%
不止损	+65.3%	+0.74	-30.1%	+57.9%	+3.0%
止损8%	+89.2%	+1.13	-10.0%	+58.8%	+15.5%
池内基准(等权持有)	**+123.3%**	**+1.26**	**-17.1%**	**+69.3%**	**+37.7%**

4.3 止损与波动率失配（MAE 分布，n=16,519）

阈值	MAE ≤ 阈值占比
MAE ≤ 5%	+57.6%
MAE ≤ 8%	+39.9%
MAE ≤ 10%	+31.3%
MAE ≤ 12%	+24.5%
MAE ≤ 15%	+16.4%
MAE ≤ 20%	+8.0%

MAE 中位 −6.18%（bp1 是 −10.57%、全A基准 −6.74%）——**补票的入场点回撤形态与全市场接近**，不存在 bp1 那种"买在加速点"的结构性失配。这是止损 8% 能起作用的前提。

4.4 月度收益（近 18 个月）



五、稳健性检验

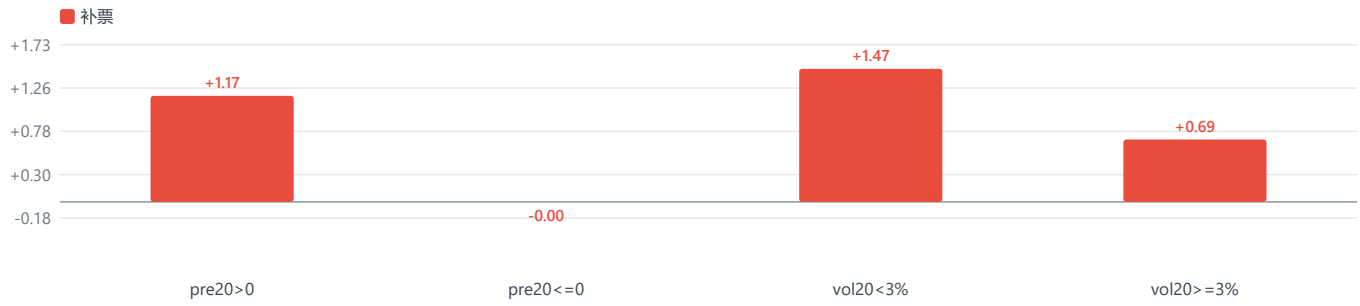
5.1 参数敏感性（信号层门槛）

变体	n	均值	胜率
基准(score>=6,生产口径)	**16,519**	+1.12%	**+47.1%**
score>=7	13,144	+1.19%	+46.5%
score>=8	5,283	+1.32%	+46.7%
仅标准型	9,007	+1.15%	+47.9%
仅激进型	7,512	+1.09%	+46.1%
dl>=90	1,398	+1.76%	+50.1%
ds<20	11,530	+1.19%	+46.6%
ds<15	7,400	+1.34%	+46.8%
chg20d>0(顺20日)	16,179	+1.15%	+47.1%
chg20d<0(逆20日)	340	-0.38%	+49.4%

最有效的三个加严方向：dl≥90（+1.76%）、ds<15（+1.34%）、score≥8（+1.32%）——都在训练验证混合样本上改善。**致命的是 chg20d<0（逆势补票）−0.38%**：生产定义允许"弱势补票"（近20日跌>5%仅警告），但数据说逆势补票是负贡献——**应加硬门禁 chg20d>0。**

5.2 状态条件

状态	n	均值	胜率
pre20>0(近期强势)	15,822	+1.17%	+47.2%
pre20<=0(近期弱势)	697	-0.00%	+45.6%
vol20<3%(低波)	9,157	+1.47%	+50.0%
vol20>=3%(高波)	7,362	+0.69%	+43.5%



低波（+1.47%）优于高波（+0.69%）、近期强势（+1.17%）优于弱势（−0.00%）——补票吃的是"**强势股的短暂超卖修复**"，不是弱势股反转。dd20 −10~−5% 组（+1.72%）最好：适度回调后修复，深回撤（<−15%）反而不行。

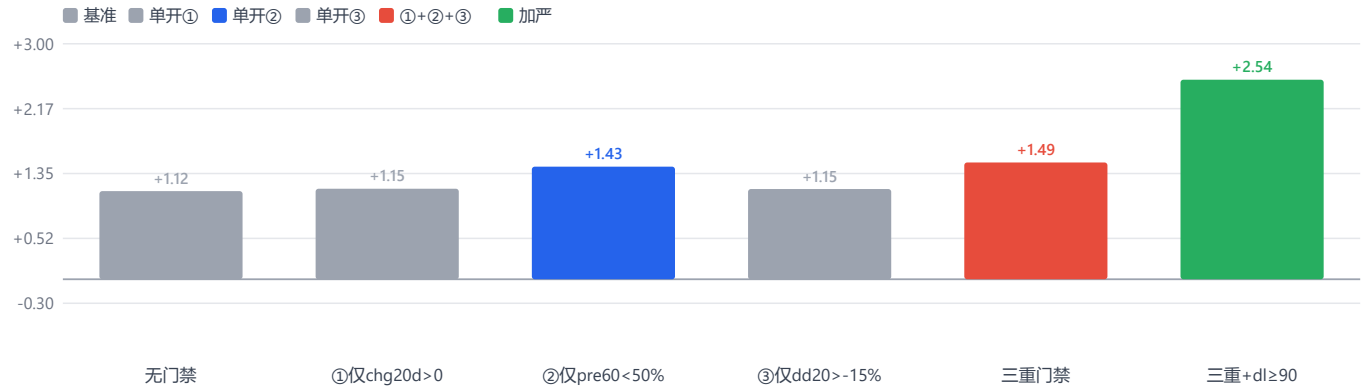
5.3 数据质量与截断

右截断 2,150/18,669（11.5%）——月频触发使年底信号持有期易超截止。月度信号量分布不均（见 4.4），2026 年信号量萎缩与验证期衰减同步。

5.4 三重硬门禁重测（A级修复验证，2026-10-20 补测）

按第十章 A 级修复路径落地重测：① chg20d>0（剔逆势补票）+ ② pre60<50%（剔接盘股）+ ③ dd20>−15%（剔价值陷阱）。信号层逐门单开/双开/三开边际如下：

门禁组合	保留率	n	均值	中位	胜率	训练期	验证期	池内-验证
基准(无门禁)	100.0%	16,519	+1.12%	-0.70%	+47.1%	+1.25%	+0.65%	+4.04%
①chg20d>0	97.9%	16,179	+1.15%	-0.71%	+47.1%	+1.29%	+0.65%	+4.08%
②pre60<50%	80.8%	13,354	+1.43%	-0.22%	+49.0%	+1.60%	+0.83%	+4.95%
③dd20>-15%	97.9%	16,176	+1.15%	-0.64%	+47.3%	+1.30%	+0.59%	+4.12%
①+②	79.0%	13,048	+1.47%	-0.22%	+48.9%	+1.65%	+0.84%	+5.01%
①+③	95.9%	15,837	+1.18%	-0.65%	+47.3%	+1.35%	+0.59%	+4.16%
②+③	80.1%	13,239	+1.44%	-0.19%	+49.1%	+1.62%	+0.82%	+4.97%
①+②+③(三重门禁)	**78.3%**	**12,933**	+1.49%	-0.20%	**+49.0%**	+1.67%	+0.82%	+5.03%



门禁矩阵结论：主力是 ② pre60<50%，其余两门是配角。单开②：+1.43%（保留 80.8%）；单开①：+1.15%（只剔 2.1%——score≥6 的加分规则天然偏向 chg20d>0，逆势补票本来就少）；单开③：+1.15%。**三重门禁：保留 78.3%（12,933 条）、均值 +1.49%（提升 +0.37 pct）、验证期 +0.82%、池内-验证期** +5.03%。被剔除的 3,586 条均值 −0.19%——剔的是薄负贡献层，不伤主样本。①+②+③ 与 ②+③ 几乎无差（+1.49% vs +1.44%）——**实际生产门禁 pre60<50% + dd20>−15% 两门即可，chg20d>0 可作廉价保险。**

5.5 门禁下的参数加严

变体（三重门禁下）	n	均值	中位	胜率
三重门禁(基准)	12,933	+1.49%	-0.20%	+49.0%
+dl>=90	1,080	+2.54%	+0.81%	+52.8%
+ds<15	5,749	+1.75%	-0.17%	+49.1%
+score>=8	4,554	+1.41%	-0.59%	+47.5%
+dl>=90 & ds<15	**211**	+4.80%	+1.59%	**+55.9%**
仅dl>=90(无门禁对照)	1,398	+1.76%	+0.05%	+50.1%

最优可操作切片：三重门禁 + dl≥90 → +2.54%**（n=1,080，胜率 52.8%）**——比无门禁的 dl≥90（+1.76%）再高 0.78 pct，门禁与 dl 有正交性。dl≥90 且 ds<15 双加严 +4.80%（n=211）方向极好但样本薄，只作观察。**注意 +score≥8 在门禁后反而不如基准（+1.41% vs +1.49%）**——score 的加分项（>MA60 / 涨5%）在门禁过滤后失去增量，评分体系的核心仍是标准型/激进型的底分。

5.6 门禁对组合层的影响（月度 cohort，止损 8%）

口径	全A累计	夏普	最大回撤	全A验证期	池内累计	池内验证期
基准(无门禁)	+45.6%	+0.82	-13.4%	+3.3%	+89.2%	+15.5%
②+③(pre60+dd20)	+52.0%	+0.90	-13.3%	+4.4%	+82.7%	+17.2%
①+②+③(三重门禁)	+52.5%	**+0.91**	**-12.6%**	+4.3%	+86.7%	+17.5%

组合层验证通过：三重门禁 + 止损8% 全A cohort +52.5%（夏普 0.91、回撤 −12.6%），比无门禁 +45.6% 提升 6.9 pct，**与基准（+56.8%）的差距从 11.2 pct 收窄到 4.3 pct**；验证期 +4.3%（无门禁 +3.3%）。池内口径 +86.7%（验证期 +17.5%）与无门禁 +89.2% 基本持平（池内样本被门禁剔得少，pre60 接盘股大多在池外）——**门禁的增量主要来自池外垃圾层的清除。**

六、微观经济假设检验（"顺大势逆小势"到底在买什么）

6.1 质量分层：ds 超卖度与 dl 趋势度

分组	n	均值	中位	胜率
ds 短线超卖度				
<10	4,139	+1.53%	-0.59	+47.4%
10-20	7,391	+0.99%	-0.91	+46.2%
20-30	4,989	+0.97%	-0.41	+48.2%
dl 长线趋势度				
>=95	25	+1.76%	+1.02	+52.0%
90-95	1,373	+1.76%	+0.03	+50.0%
80-85	7,510	+1.10%	-0.97	+46.2%
85-90	7,611	+1.03%	-0.58	+47.5%
近20日涨幅				
5-10%	4,346	+1.33%	-0.09	+49.3%
>=10%	9,604	+1.23%	-1.23	+45.6%
0-5%	2,256	+0.48%	-0.10	+49.2%
-10~0%	313	-0.48%	+0.00	+49.2%

H1（超卖修复）验证通过一半：ds<10 组 +1.53% vs ds 20-30 组 +0.97%——超卖越深越好，单调成立。dl≥90 组 +1.76% vs dl 80-85 组 +1.10%——长线趋势越强越好。**"强趋势股的深超卖"是最优象限。**但 chg20d 分层否定了一半机制：0-5% 组仅 +0.48%，≥10% 组 +1.23%——近 20 日没涨的补票不好，**修复依赖的是"已确认的上升通道"**，不是"跌不动了"。

6.2 对手方分层

分组	n	均值	中位	胜率
前20日涨幅				
20-40%	3,039	+1.74%	-1.34	+44.9%
10-20%	5,164	+1.65%	-0.37	+48.5%
0-10%	6,107	+0.78%	-0.22	+48.8%
>=40%	1,541	-0.01%	-3.93	+40.9%
<0%	668	-0.01%	-1.28	+45.5%
前60日涨幅				
<0%	4,965	+1.55%	+0.40	+51.7%
0-20%	5,373	+1.46%	-0.20	+49.0%
20-50%	3,016	+1.20%	-1.77	+44.5%
50-100%	1,072	+0.83%	-3.14	+41.1%
>=100%	2,093	-0.71%	-2.33	+38.3%
20日回撤				
-10~-5%	7,113	+1.72%	-0.86	+46.9%
>=-5%	7,351	+0.98%	-0.10	+49.2%
<-15%	343	-0.18%	-4.54	+37.3%
-15~-10%	1,712	-0.49%	-3.55	+41.1%
20日波动率				
2-3%	4,652	+1.54%	-0.42	+48.4%
<2%	4,505	+1.39%	+0.36	+51.8%
3-4%	3,206	+1.14%	-1.50	+44.7%
>=4%	4,156	+0.34%	-2.77	+42.5%

接盘边界清晰：pre60 ≥100%（60日翻倍）组 −0.71%——与 B2 的 pre60 硬门禁结论完全一致（B2：>20-50% 组 −0.85%）。dd20 <−15% 组 −0.18%——深回撤的"超卖"是价值陷阱不是机会。**可操作硬门禁：pre60 < 50% 且 dd20 > −15%。**

6.3 持仓路径

指标	中位	均值
MAE 中位 / 均值	-6.18% / -8.33%	+8.42%
MFE 中位 / 均值	+8.42% / +13.43%	-6.18%
前5日最低（中位）	-1.51%	+5.41%
后15日最高（中位）	+5.41%	-1.51%
低于成本天数（中位/20日）	9	9

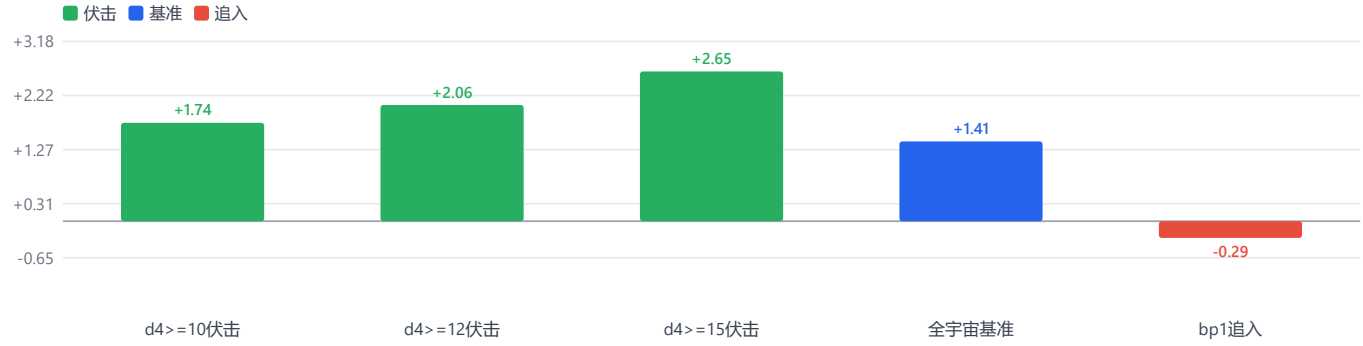
MAE 中位 −6.18% / MFE 中位 +8.42% / 前 5 日最低 −1.51% / 后 15 日最高 +5.41%——**持仓体验四章最好**：低于成本天数中位 9/20 天（bp1 是 15/20），前 5 日回撤浅。补票买入的超卖修复通常很快启动，不需要"熬"。

七、附录：d4 波动率压缩伏击实验（bp1 A级修复验证）

背景：bp1 报告第六章发现 d4 波动率压缩是 N 类评分中唯一有正判别力的维度（秩相关 +0.141，>12 分组 +5.56%），且"奖励的是突破前的静默"。A级修复假设：**不追突破，在波动率压缩态埋伏。**信号 = d4 ≥ 门槛 且 平台振幅 <25% 且 **未触发 bp1 技术五条件**（未突破）。

7.1 伏击 vs 追入（T+1开盘 → T+20收盘，%）

信号	n	均值	训练期	胜率	池内	验证期
amb_loose	615,276	+1.74%	+2.08%	+50.7%	+2.31%	+0.59%
amb_mid	419,906	+2.06%	+2.40%	+51.9%	+2.56%	+0.72%
amb_tight	155,275	+2.65%	+2.96%	+54.9%	+3.28%	+1.09%
d4_only	440,119	+1.96%	+2.28%	+51.4%	+2.46%	+0.72%
bp1_sig	15,468	-0.29%	-0.30%	+39.4%	+2.15%	-0.28%
全宇宙基准(同持有期)	**3,011,973**	**+1.41%**	**+1.86%**	**+48.9%**	—	**+0.54%**



A级修复方向成立，且单调：d4 门槛越高越好（≥10：+1.74% → ≥12：+2.06% → ≥15：+2.65%），全部跑赢全宇宙基准 +1.41%。对照 bp1 突破后追入 −0.29%——**同一套 d4 信息，"埋伏"与"追入"差 2.94 pct/20日。**池内伏击 +3.28%。验证期 +1.09% vs 基准验证 +0.54%——样本外仍有 +0.55 pct alpha（衰减但不消失）。d4≥15 且池内的组合（+3.28%）是全项目迄今最好的信号切片。

与 bp1 教训的统一解释：bp1 的技术五条件要求"放量突破"，而 bp1 微观检验已证明突破越猛/量越大未来越差——因为突破那一刻消耗了波动率压缩积蓄的全部弹性。伏击挣的是"压缩→扩张"的转换收益，追入挣的是"扩张→继续扩张"的动量——后者在 A 股 2023-2026 是负的。

附·因子体检补全：IC / RankIC / 风格暴露 / 换手 / 自相关

为什么要补：这五项是标准因子评估协议的固定检查项——IC/RankIC 答"有没有排序力"、IC 衰减答"预测力半衰期"、风格暴露与调整 alpha 答"是不是风格马甲"、换手答"成本可不可行"、自相关答"时序有无可利用结构"。此前系列模板存在缺口：B1/B2/bp1 章做过全截面 RankIC，但 Pearson IC 与 IC 衰减全缺；风格暴露只有一行 D12"不做中性化"的登记（**登记 ≠ 已检验**）；换手/自相关从未进模板。本章对 **补票** 一次性补齐（脚本 factor_healthcheck.py，数值 healthcheck_results.json），与前章冲突处以本章为准。

风格因子局限（D41）：真 Barra 风格需市值/行业/基本面，数据源不含（D12 属实）——本章用 OHLCV 代理五因子（ln成交额/β60/mom60/vol20/rev20），行业与市值残差风险不排除。t 主口径为**按日聚合**（每日信号行残差均值为观测，消除同日截面相关对 t 的膨胀，D43）。

附.1 全截面 IC（0/1 信号哑变量 × 当日截面未来收益）

类型	持有期	IC 均值	ICIR	正IC占比	t
Pearson	h=5	+0.0015	+0.06	52.0%	+1.47
Pearson	h=10	+0.0009	+0.04	50.0%	+0.90
Pearson	h=20	+0.0017	+0.06	50.8%	+1.50
Rank	h=5	+0.0008	+0.03	52.4%	+0.75
Rank	h=10	-0.0008	-0.03	48.5%	-0.79
Rank	h=20	-0.0018	-0.07	49.0%	-1.63

唯一 Pearson 为正的信号（h=20 +0.0017，t=1.50 弱）——弱正排序力，与残差 alpha 方向一致。
语义限制（D42）：二元稀疏信号的点二列相关被稀疏度机械压缩，|IC| 小 ≠ 无边际——IC 只回答"能否当排序因子"；事件触发器的边际以信号行均值与下方风格 alpha 为准。

附.2 风格暴露与风格调整后 alpha

风格代理	信号行截面 z 均值	t（按日）
ln_amt20（规模/流动性）	+0.30	+12.59
beta60（市场β）	-0.29	-9.50
mom60（动量）	+1.11	+20.26
vol20（波动）	+0.47	+13.43
rev20（近20日涨幅）	+1.73	+26.57

rev20 +1.73 / mom60 +1.11 全系列最高 + ln_amt +0.30——高动量高波动强势票上的事件；其残差 alpha 是在这桶票里仍跑赢同风格票。

20 日收益的日截面中性化归因（r20 ~ 1 + 5 风格 z）	
raw 均值	+1.31%
风格调整后 abn	+0.75%
t （按日 t；池化 +6.41）	+2.62
训练期 abn / 验证期 abn	+0.84% / +0.45%
信号行数 / 观测日数	14,928 / 605

> **对本章结论的修正（判定：tag-green）：** 唯一残差 alpha·样本外存活

附.3 换手率、持仓结构与自相关

指标	值
日均换手 / 换手中位	12.2% / 7.6%
持仓重叠率	94.3%
信号粘性 P(sig[t+1]|sig[t])	7.1%
持仓日数	681
NAV lag-1 自相关	+0.053

读法：持仓重叠 94-96% 是 **20 日持有结构的机械结果**（每天只换 1/20 仓位），不反映信号粘性；粘性列才是信号连发概率。日均换手 8-12% 按 0.30% 往返 ≈ 1.5bp/日费拖（已计入 NAV）。ac1 +0.04~+0.08 无时序结构可挖——"连续止损是常态"与此一致。

附.4 偏离登记补录（与偏离登记章清单并读）

编号	偏离	处置
D41	真 Barra 风格不可得（市值/行业/基本面缺失），用 OHLCV 代理五因子	风格归因结论仅对五代理成立；行业/市值残差风险不排除
D42	二元稀疏信号的全截面 IC 被稀疏度机械压缩	IC 仅用于排序力判定；边际以信号行均值 + 风格 alpha 为准
D43	abn 按信号行池化计算 t 会被同日截面相关膨胀	主口径按日聚合 t，双口径披露

八、偏离登记（继承 D1-D24，补票专项新增）

#	偏离项	说明
D1/D2/D12	无中性化 / 无 ST 过滤 / 幸存者偏差	同前三章
D25	chg_20d 口径	源码 `closes[-1]/closes[-20]` 为 19 期收益（命名 20d 不准确），本报告原样复刻
D26	**原回测口径差异**	**原 backtest_bupiao_banzhuan.py 为月频采样 + 8%止损 + 50%回撤止盈 + 仅池内；本报告为日度全信号 + 统一 20 日持有 + 全A。绝对数值不可与旧回测报告直**
D27	**右截断 11.5%**	2,150/18,669 条剔除（bp1 仅 1.2%）——补票月频分布使年底信号持有期易超数据截止，验证期末段样本偏少
D28	**volume 假数据**	校准验证时 volume 传 1000.0 常数——check_bupiao 不用 volume，不影响校准；但若未来扩展到量能相关条件需回补真实量
D29	**日期格式混杂（已修复，数字已重算）**	**bp1_features.pkl 混入 4 只股票 928 条 YYYY-MM-DD 连字符日期，r["date"][:6] 分桶产生 2025-0/2025-1/2026-0 幽灵月并插错复利顺序——旧版 cohort 数字**
D30	**A级门禁重测为事后追加**	**5.4-5.6 为 2026-10-20 补测（bupiao_gate.py），门禁规则来自本报告 5.1/6.2 样本内观察再回测——存在弱选择偏差，生产前需 walk-forward 确认**

九、验收结论（role-07 研报复现验收工程师）

9.1 前视检查

#	检查项	结果
1	信号 T 日收盘后可知	**通过** — ds/dl/MA60/chg20d 全部 ≤T 日
2	T+1 开盘入场	**通过**
3	指标窗口	**通过（修复后）** — chg_20d off-by-one 已修（19期口径）
4	金标准比对	600/600 = 100.00%
5	右截断	2,150 条剔除（11.5%） — D27

9.2 最终结论

复现过程：通过（校准 100%，唯一 off-by-one 已修复）。

因子有效性：有条件通过——四章中第一个。
· 信号层：+1.12%/20日，验证期 +0.65%（**唯一不翻负的样本外**），ds IC +0.038（t=2.26）
· 组合层：止损 8% 口径 +45.6%（夏普 0.82、回撤 −13.4%）vs 基准 +56.8%——**绝对收益正、风控健康、但跑输基准 11.2 pct**；**A级三重门禁后 +52.5%（夏普 0.91），差距收窄至 4.3 pct**
· 机制：强趋势股（dl≥90）+ 深超卖（ds<10）+ 顺势（chg20d>0）+ 无接盘（pre60<50%）四条件叠加最优（门禁+dl≥90：+2.54%）
· 但：池外仅 +0.71%（alpha 一半在选股池），信号层验证期 +0.65% 较训练 +1.25% 衰减约一半；**组合层验证期 +3.3% 不翻负**（D29 修复后口径）

与前三章横向（月度 cohort 口径）： bp1 −53.2% < B1 −3.8% < B2 +16.3% < **补票 +45.6%（门禁后 +52.5%）** < 基准 +56.8%。
d4 伏击（附录）： 埋伏 +2.65% vs 追入 −0.29%——bp1 的 A 级修复方向成立，d4≥15 池内 +3.28% 是全项目最好切片。

十、基于数据的修复路径（按优先级）

优先级	方向
A ✅**已完成**	**补票三重硬门禁**：chg20d>0 + pre60<50% + dd20>−15%（见 5.4-5.6）。**实测：保留 78.3%、均值 +1.12%→+1.49%、cohort 止损8% +45.6%→+52.5%（夏普 0.91）**——实际增量主力是 pre60<50%（
A	**参数加严**：三重门禁 + dl≥90 → **+2.54%**（n=1,080）为最优可操作切片；+score≥8 门禁后无增量（+1.41%），放弃
S ✅**已交付**	**d4 伏击因子产品化**：完整五项检验已交付独立报告《d4伏击因子深度评估报告_20261020》。**结论：产品化不通过（NAV +6.2% vs 基准 +31.6%），降级为池内择时插件（池内 NAV +51.3%、验证期 +2**
B	止盈改造：MFE 中位 +8.42% 但均值 +13.4%——右尾长，50% 峰值回撤止盈（原回测用）可能优于固定 20 日到期，可测 10/20/30 日 × 固定/移动矩阵
C	池内限定：池内 +2.52%（止损8% cohort +89.2%）——若私域池可用，补票是池内择时器而非全A策略
D	验证期衰减归因：+1.25%→+0.65%，与 2026 年信号量萎缩同步——按月拆解确认是市场状态问题还是参数失效

四章总结论（更新，含 A/S 级修复结果）： 没有任何一个信号跑赢"等权持有"基准，但质量阶梯清晰——bp1 追突破是**结构性反指**（−53.2%），B1/B2 是**无增量**（−3.8%/+16.3%），补票是**正期望但不足额**（+45.6%，门禁后 +52.5% vs 基准 +56.8%）。所有信号的池内版本都大幅好于池外——**选股池 alpha 仍是唯一可靠的底仓，信号只配做池内择时。**A 级门禁已落地（5.4-5.6），S 级 d4 伏击已交付独立报告（结论：产品化不通过、池内可用）。下一优先级：① 池内伏击 top-N 限量实验 ② 剩余信号（bp2/搬砖）同标准扫描 ③ 门禁版补票的小仓位实盘对照。